4

SDH (Synchronous Digital Hierarchy)

4.1 Pendahuluan

Sebelum kemunculan SDH (*Synchronous Digital Hierarchy*), standar transmisi yang ada dikenal dengan PDH (*Plesiochronous Digital Hierarchi*) yang sudah lama ditetapkan oleh CCITT. Suatu jaringan *plesiohronous* tidak menyinkronkan jaringan tetapi hanya menggunakan pulsa-pulsa clock yang sangat akurat di seluruh *switching node* sehingga laju slip Yang umum dikenal dengan BER (*Bit Error Rate*, laju bit per detik) di antara berbagai node (simpul) tersebut cukup kecil dan masih bisa diterima, misalnya plus/minus 50 bit atau $5x10^{-5}$ untuk jaringan/kanal 2,048 Mbps atau 1,544 Mbps). Mode operasi seperti ini barangkali memang merupakan suatu implementasi yang paling sederhana karena bersifat menghindari pendistribusian pewaktuan di seluruh jaringan.

PDH tidak begitu cocok untuk mendukung perkembangan teknik pengendalian dan pemrosesan sinyal untuk masa kini yang makin banyak dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan penyedia layanan telekomunikasi. Dalam PDH, sebuah peralatan transmisi tertentu umumnya hanya menangani dengan baik satu fungsi tertentu saja dalam jaringan, sementara dalam SDH, ada integrasi dari berbagai tipe peralatan yang berbeda-beda yang mampu memberikan kebebasan baru dalam perancangan jaringan. SDH dapat dipergunakan untuk transmisi optik kapasitas besar, pengaturan lalu lintas komunikasi dan restorasi jaringan. SDH memiliki dua keuntungan pokok : fleksibilitas yang demikian tinggi dalam hal konfigurasi-konfigurasi kanal pada simpul-simpul jaringan dan meningkatkan kemampuan-kemampuan manajemen jaringan baik untuk *payload trafic*-nya maupun elemen-elemen jaringan.

4.2 Sejarah SDH

1. 1970 – pengenalan teknik PCM dalam jar. telekomunikasi
2. Teknik multiplex sinkron dengan menggunakan PCM 32 slot (PCM 30) dengan bit rate 2.048Mbit/s (E1) di Eropa
3. Teknik Multiplex kecepatan yang lebih tinggi melalui PDH, menggunakan pulsa-pulsa *clock y*ang sangat akurat di seluruh simpul penyakelarnya (*switching node*) .

4. 1985 - Perusahaan Bellcore memperkenalkan SONET (Synchronous Optical Network),karena ditemukan kekurangan PDH (yang tidak bisa mengatasi penambahan kapasitas yang besar dan keseragaman standar.
5. 1988 - konsep SONET diadopsi oleh ITU (International Telecommunication Union) dan ETSI (European Telecommunication Standards Institute) dan diberi nama SDH (Synchronous Digital Hierarchy).

4.3 Definisi SDH

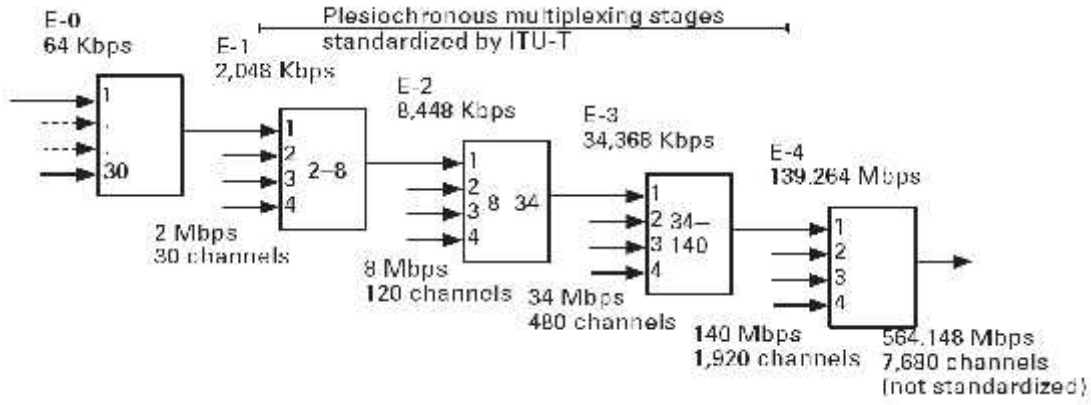
SDH merupakan suatu standar yang digunakan untuk memultiplekskan berbagai sinyal yang kecepatannya konstan dengan kapasitas yang berbeda secara efisien dan menggunakan jaringan transmisi yang sinkron yang telah ditetapkan oleh ITU-T (International Telecommunication Union-Telecommunication). Di Amerika, SDH juga dikenal dengan sebutan SONET (synchronous optical network). SDH disusun kira-kira tahun 1990 dan menjadi temuan yang revolusioner dalam bidang telekomunikasi berbasis fiber optik karena kelebihan kemampuan dan biayanya.

Pengertian SDH menurut Rec-707 ITU-T adalah “teknologi transport digital yang tersusun secara hierarki untuk memultiplek dan membawa sinyal informasi (payload) melalui media transmisi fisik. Yang pada umumnya berupa serat optik, selain itu memungkinkan juga digunakan link radio teresterial maupun link satelit. “ Dalam transmisi telepon digital, “synchronous” berarti bit-bit dari suatu panggilan, akan dibawa dalam satu frame transmisi. Dengan kata lain, masing-masing koneksi memiliki bit rate dan delay yang konstan. Sebagai contoh, jaringan SDH memungkinkan beberapa Internet Service Provider (ISP) menggunakan satu media transmisi fiber optik secara bersama-sama, tanpa terganggu oleh trafik data masing-masing dan adanya tindakan saling curi kapasitas antar ISP. Hanya bilangan-bilangan integer tertentu berkelipatan 64 kbit/s yang dapat digunakan dalam SDH. Tawaran-tawaran spesifik yang diciptakan oleh SDH diantaranya termasuk:

1. *Self-healing*; yakni pengarahan ulang (*rerouting*) lalu lintas komunikasi secara otomatis tanpa interupsi layanan.
2. *Service on demand*; provisi yang cepat *end-to-end customer services on demand*.
3. Akses yang fleksibel; manajemen yang fleksibel dari berbagai lebarpita tetap ke tempat-tempat pelanggan.

4.4 Perbandingan Teknologi SDH dan PDH

Pada teknologi PDH, kecepatan keluaran setiap multiplexing tingkat tinggi adalah kira-kira lebih dari 4 kali kecepatan sinyal *tributary* (bukan tepat 4 kali kecepatan sinyal *tributary*). Contoh: Kecepatan E-2 adalah 8,448 Mbps (ini tidak sama dengan 4x2,048 Mbps). Pada keluaran masing-masing multiplexer juga ada informasi batas frame . Gambar 4.1 beriku memperlihatkan sebuah diagram blok sistem pemultiplek dengan teknologi PDH.



Gambar 4.1 Hierarhi Sistem Pemultiplek Teknik PDH

Perbandingan antara teknologi PDH dengan teknologi SDH antara lain adalah :

PDH :

1) Jenis sinyal plesinkron, yaitu adanya pergeseran clock.
2) Bit rate dasar sebesar 1.544 Kb/s (PCM-24) biasa disebut sebagai sinyal T1, atau 2.048 Kb/s (PCM-30) biasa disebut sebagai sinyal E1.
3) Teknik multipleks bit per bit.
4) Penyelarasan terhadap bit rate dari frame dilakukan dengan metode jastifikasi positif.
5) Penyelarasan phase menggunakan buffer memory.
6) Setiap tahapan (orde) multipleks memiliki struktur frame yang berbeda.
7) Pengaksesan sinyal selalu melalui prosedur bertingkat.

SDH:

1) Jenis sinyal sinkron, yaitu dengan adanya clock acuan.
2) Bit rate dasar sebesar 155.52 Mb/s (STM-1).
3) Teknik multipleks byte per byte.
4) Sinkronisasi menggunakan metode jastifikasi positif, negatif, dan nol.
5) Penyelarasan phase menggunakan teknik pointer.
6) Setiap tahapan multipleks memiliki struktur frame yang identik.
7) Memungkinkan pengaksesan sinyal kecepatan rendah secara individu .

4.5 Aplikasi SDH

SDH umumnya diaplikasikan pada jaringan transmisi backbone, terdapat dua jenis aplikasi yang menggunakan media yang berbeda, yaitu, aplikasi SDH Menggunakan Fiber Optic dan aplikasi SDH Menggunakan Radio. Aplikasi SDH menggunakan fiber optic, topologi yang dipakai jaringan SDH di beberapa perusahaan telekomunikasi pada umumnya menggunakan topologi ring, yang memiliki tingkat kehandalan yang tinggi, dengan sistem proteksi *self healing ring* dan tingkat survivabilitas 100%. Komponen perangkat utama dari topologi ini adalah ADM (add drop multiplexer) pada jaringan SDH. Konfigurasi ring, seperti juga pada jaringan SDH, dimaksudkan untuk mengimplementasikan sistem proteksi. Aplikasi SDH Menggunakan Radio, Dari segi ekonomi, radio SDH menyediakan solusi yang paling ekonomis bagi para perencana jaringan jika infratruktur yang ada (sebagai contoh menara, shelter, *power-plant* dan sistem-sistem pengumpan antena) dapat dimanfaatkan lagi ketika ijin melintasi suatu daerah memang telah dimiliki lebih dulu. Juga daerah yang tidak cocok medannya (seperti bergunung-gunung atau melintasi bangunan-bangunan air/bendungan) membuat penyebaran fiber sangatlah mahal. Pertimbangannya adalah bahwa untuk implementasi sebuah jaringan fiber, bagian terbesar pengeluaran modal awalnya untuk intalasi kabel-kabel fiber, yang sifatnya tidak tergantung pada kapasitasnya.

4.6 Karakteristik SDH

Sinyal SDH mempunyai karakteristik sebagai berikut:

1) Jaringan transmisi sinkron dengan adanya clock acuan, menggunakan satu perangkat *synchronous multiplexer*, perangkat multiplex lebih simpel
2) Adanya standar international untuk laju di atas 140 Mbps sehingga bisa diterapkan pada perangkat dari pabrikan yang berbeda.
3) Struktur modular dari laju data dasar 155.52 Mbps dapat disusun tingkatan multiplekser yang lebih tinggi dengan laju data kelipatan bulat laju data STM-1.
4) Pengaksesan kanal tertentu dari sinyal multipleks secara langsung dengan menggunakan pointer. Hal ini dimungkinkan karena adanya DXC (Digital Cross Connect) dan ADM [Add Drop (Drop/insert) Multiplekser] dengan efisien..
5) Adanya bit-bit overhead untuk keperluan supervisi, pengendalian dan manajemen.
6) Dimungkinkan mengirimkan sinyal PDH melalui teknik SDH**.**

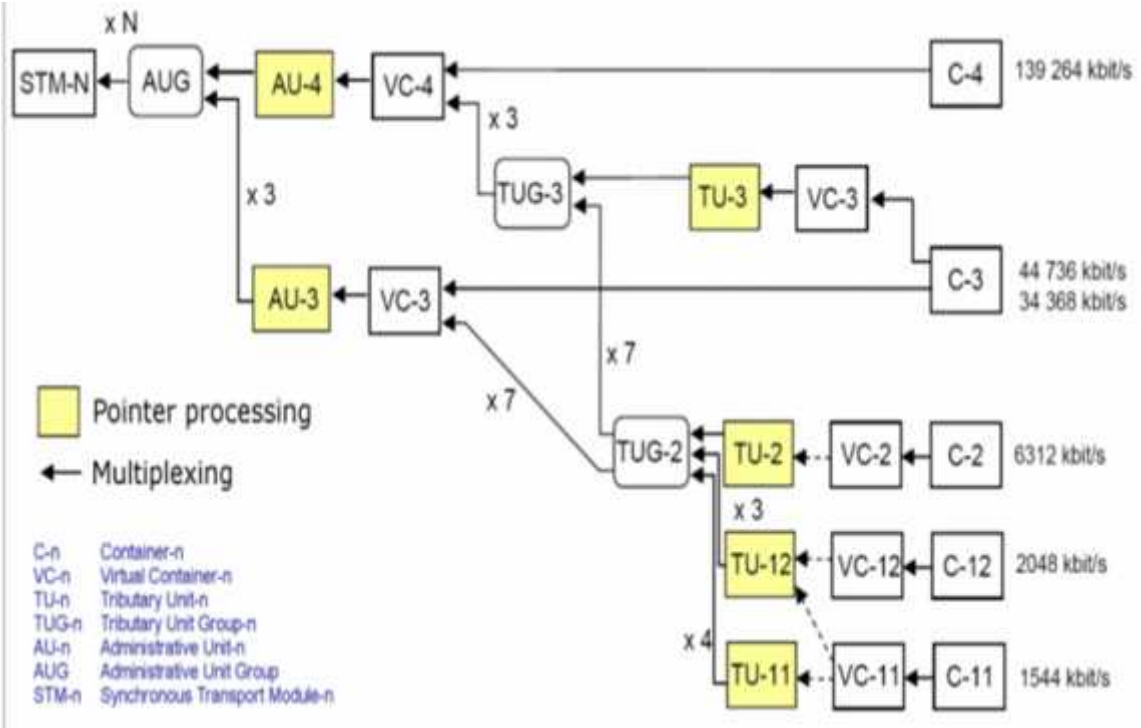
4.7 Struktur Pemultiplek SDH

Struktur dasar pemultiplek dengan teknologi SDH ditunjukan pada gambar 4.2, sampai dengan gambar 4.4 juga merupakan gambar struktur pemultiplek SDH dengan ditunjukanya proses-proses mapping, aligning, multiplexing dan proses pemberian pointer, terlihat pada gambar bahwa teknologi SDH dapat mengadopsi dua sistem PCM yang ada yaitu sistem PCM-30 dan sistem PCM-24. Bit rate dasar (basic frame) sebesar 155.520 Mbit/s atau STM-1 (Synchronous Transport Module-1), untuk tingkat lebih tinggi atau STM-N dengan cara multipleks N x STM-1 (dimana N = 4,16,64 dst)seperti ditunjukan pada tabel 4.1. Proses sinkronisasi bit rate dari frame dilakukan dengan teknik positive/negative justification dengan memanfaatkan stuffing bits.

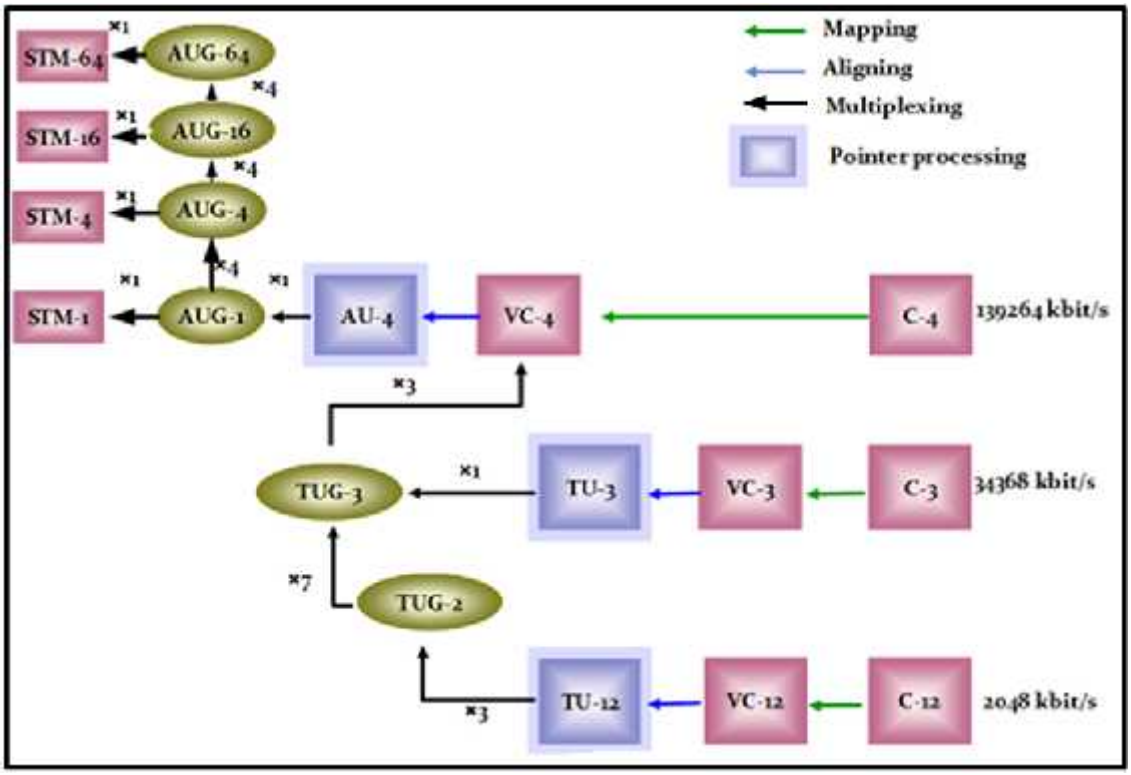
Tabel 4.1 : Standar Hierarhi Pemultiplek SDH

Bit Rate	Abbreviated	SDH	SDH Capacity
51.84 Mbit/s	51 Mbit/s	STM-0	21 E1
155.52 Mbit/s	155 Mbit/s	STM-1	63 E1 or 1 E4
622.08 Mbit/s	622 Mbit/s	STM-4	252 E1 or 4 E4
2488.32 Mbit/s	2.4 Gbit/s	STM-16	1008 E1 or 16 E4
9953.28 Mbit/s	10 Gbit/s	STM-64	4032 E1 or 64 E4
39813.12 Mbit/s	40 Gbit/s	STM-256	16128 E1 or 256 E4

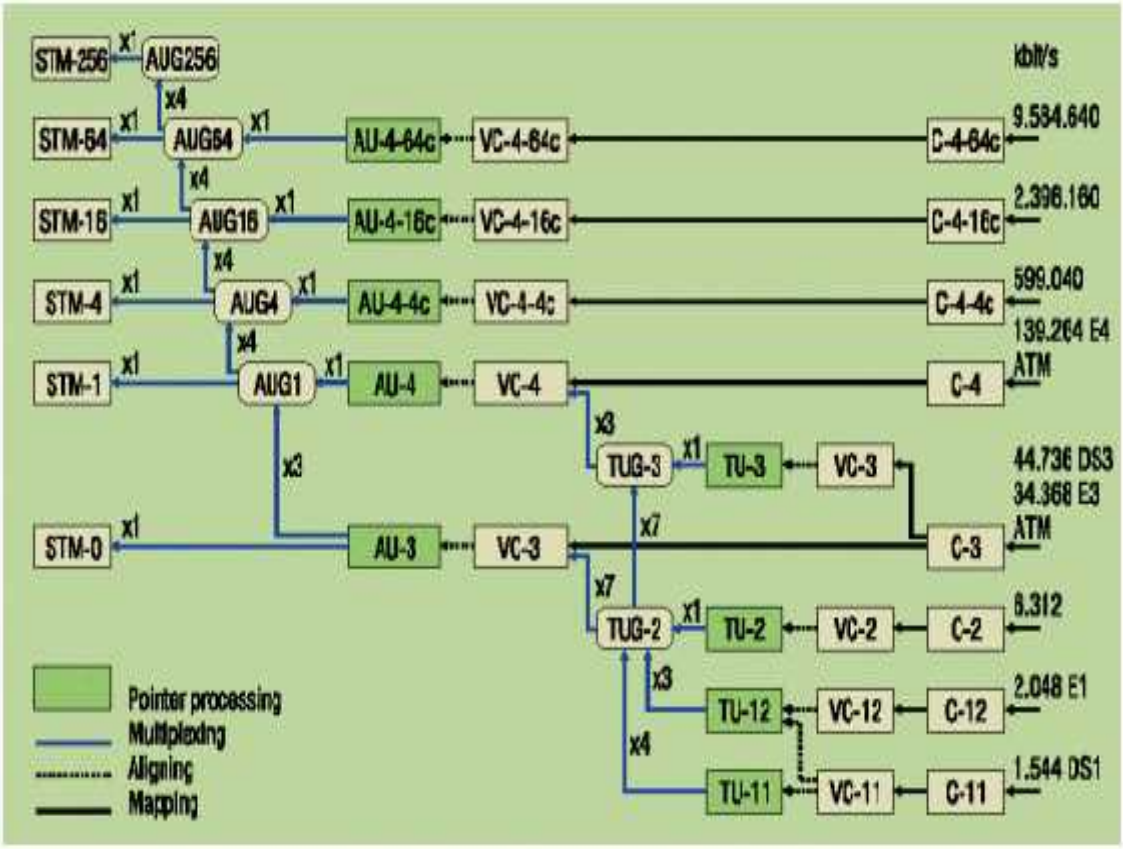
STM = Synchronous Transport Module



Gambar 4.2 Struktur Pemultiplek SDH



Gambar 4.3 Struktur Pemultiplek SDH hingga STM-64



Gambar 4.4 Struktur Pemultiplek SDH hingga STM-256

Tabel 4.2 Struktur Pemultiplek SDH

Term	Contents	User
C-N	N = 1 to 4	Payload at lowest multiplexing level
VC-N	N = 1, 2 (Lower-Order)	Single C-n plus VC POH
VC-N	N = 3, 4 (Higher-Order)	C-N, TUG-2s, or TUG-3s, plus POH for the specific level
TU-N	N = 1 to 3	VC-N plus tributary unit pointer
TUG-2	1, 3 or 4 (TU-N)	Multiplex of various TU-Ns
TUG-3	TU-3 or 7 TUG-2s	TU-3 or multiplex of 7 TUG-2s
AU-N	N = 3, 4	VC-N plus AU pointer
AUG	1, 3 (AU-n)	Either 1 AU-4 or multiplex of 3 AU-3s
STM-N	N = 1, 4, 16, 64 AUGs	N synchronously-multiplexed STM-1 signals

POH = Path Overhead
C = Container
TU = Tributary Unit
AU = Administrative Unit
VC = Virtual Container
TUG = Tributary Unit Group
STM = Synchronous Transport Module

Container (C) : ***Container*** merupakan unsur yang paling dasar dalam susunan multipleksing sinkron, Container adalah struktur informasi yang akan membentuk Virtual Container pada payload. Fungsi utama dari container adalah untuk membentuk bit-rate dari sinyal informasi tributari agar sesuai dengan rekomendasi sistem SDH (Recommendation ITU-T G.702). Jenis container dapat dilihat pada tabel 4.3. *Tributari* dari PDH dipetakan ke dalam container yang sesuai sebelum diproses dalam multipleksing sinkron. Container-container dalam susunan *Switching Module* dibagi-bagi ke dalam kategori kelas C-1, C-2, C-3, C-4. Angka di belakang huruf C menunjukan level dari hierarchie digital. Contoh, C-1 dibagi ke dalam kelas C-11 dan C-12 yang masing-masing diperuntukan bagi T-1 dan E-1.

Tabel 4.3 : Jenis-jenis Container.

Container	Bit rate (Mbit/s)
C 11	1,544
C 12	2,048
C 2	6,311
C 3	34,368 atau 44,736
C 4	139,264

Virtual Container (VC) : ***Virtual Container*** *(VC)* merupakan gabungan antara container dengan POH (Path Overhead), POH membawa informasi antara titik-titik *asembly* dan *disasembly* seperti pemeriksaan paritas, pelabelan jalur, pemonitoran alarm, dan monitoring kinerja. Sebuah Container membawa sinyal *tributary*, sedang pointer menunjukkan lokasi dari bit pertama pada VC-nya. Jadi ***VC = Payload (Container) + POH***.

Setiap container akan diberikan byte tambahan yaitu byte POH untuk keperluan monitoring container tersebut, sehingga dapat mengetahui status hubungan dari layer trafik selama proses transmisi. Jadi VC berfungsi untuk mendukung hubungan antar layer path di dalam transmisi sinkron.

- VC dibagi kedalam 4 kelas yaitu :VC-1, VC-2, VC-3, dan VC-4 (masing-masing berkaitan dg C-1, C-2,C-3 dan C-4).
- VC-1 dibagi menjadi VC-11 dan VC-12**.**
- VC-1, dan VC-2 disebut Low Order VC, POH untuk VC low order disebut V5
- VC-3 dan VC-4 disebut High Order VC**,** POH untuk VC high order disebut VC-3 POH dan VC-4 POH.
- Lower Order Virtual Container: LO VC-n (n = 1, 2,)
  Komponen ini terdiri atas sebuah container-n (n = 1, 2,) dengan lower Orde Virtual Container POH yang sesuai untuk level ini. Sebelum disusun kedalam frame STM-1, Lower Order VC ini akan dimultipleks terlebih dahulu kedalam VC yang lebih tinggi (High Order VC).
- High Order Vitual Container: HO VC-n (n = 3, 4)
  Komponen ini tersusun atas sebuah container-n (n = 3, 4) atau beberapa gabungan dari Tributary Unit Group (TUG-2 atau TUG-3) yang ditambahkan dengan Virtual Container POH yang sesesuai dengan level High Order ini.

Tributari Unit (TU) :

Tributary Unit Group (TUG) merupakan struktur informasi yang menyediakan adaptasi antara LO-VC dengan HO-VC dari *layer path*. Untuk menggabungkan LO-VC kedalam HO-VC diperlukan pointer (TU-Pointer). TU-Pointer ini berfungsi untuk menentukan awal posisi LO-VC didalam HO-VC. Jadi isi TU adalah LO-VC plus pointernya (TU-Pointer). TU dikategorikan ke dalam TU-1, TU-2, dan TU-3. TU-1 dikategorikan lagi ke dalam TU-11 dan TU-12 sesuai dengan kategori VC yang dimuat.

Tributari Unit Group (TUG-n).

Sebuah Tributari Unit Group (TUG) merupakan gabungan satu atau beberapa Tributari Unit (TU). Sebelum digabungkan kedalam HO-VC, beberapa TU sejenis terlebih dahulu digabungkan menjadi satu melalui multipleks *byte by byte* dan dinamakan TUG. Tidak ada penambahan over-head dalam pembentukan TUG. Ada dua jenis TUG yaitu :

1) TUG-2, berisikan gabungan TU-11/TU-12 yang sejenis atau sebuah TU-2
2) TUG-3, berisikan gabungan TUG-2 yang sejenis atau sebuah TU-3.

Administrative Unit (AU-n)

Administrative Unit (AU), AU berfungsi sebagai penyesuai antara *layer path high order* dengan layer multipleks, AU merupakan struktur informasi yang menyediakan adaptasi antara HO-VC kedalam STM-n, AU terdiri dari HO-VC dengan AU-Pointer. AU-Pointer ini menunjukkan posisi awal HO-VC didalam frame STM-n. AU terdiri atas payload dan AU pointer. Payload berisi VC high order. AU pointer menunjukan offset relatif antara posisi awal dari payload dan frame dari lapis multipleks. Ada 2 jenis AU yaitu AU-4 dan AU-3. Dalam satu frame STM-1 bisa terdapat 1 × AU - 4 atau 3 × AU - 3. Penempatan VC - 3 bisa langsung kedalam payload STM-1 dengan melalui AU - 3 atau secara tidak langsung melalui AU - 4, dimana 3 buah VC - 3 dimapping kedalam VC - 4.

Administrative Unit Group (AUG)

Beberapa AU atau sebuah AU yang telah menyusun seluruh payload pada frame STM dapat dikatakan Administrative Unit Group (AUG). Sebuah AUG dapat terdiri dari 1 × AU - 4 ataupun 3 × AU - 3.

Synchronous Transport Module (STM - N)

STM adalah hasil akhir dari susunan multipleksing sinkron dan ditransmisikan melalui jaringan transmisi sinkron. STM-*n* dibentuk dengan byte inter-leaving dari *n* buah AUG dan penambahan SOH pada awal framenya. Besarnya *n* dapat 1, 4, 16, 64 dst.

4.8 Struktur Pemultiplek SDH

Elemen-elemen SDH terdiri atas empat elemen yaitu :

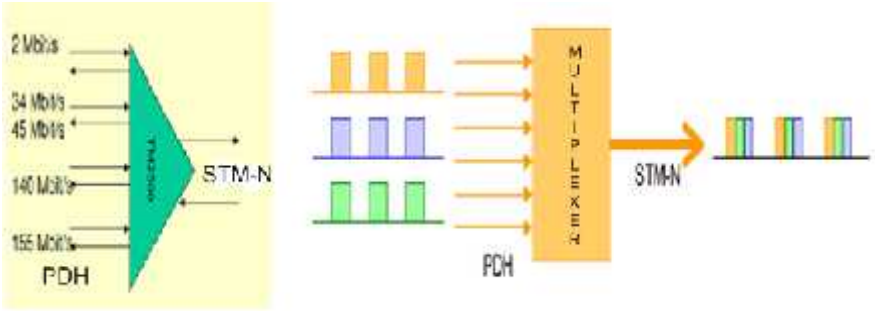
a) Terminal Multiplexer
b) Regenerator
c) Add/Drop Multiplexer (ADM)
d) Digital Cross Connect

Terminal Multiplexer :

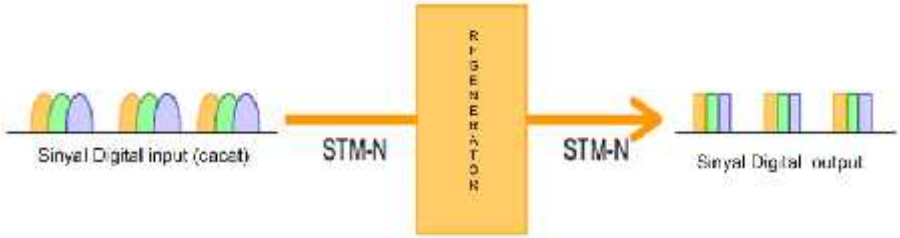
Terminal multiplexer (TM) atau *multiplexer* berfungsi untuk menggabungkan sinyal digital dengan tujuan memperoleh bit rate yang lebih tinggi untuk transmisi berkapasitas/berkecepatan tinggi. Gambar 4.6 memperlihatkan diagram blio perisip multiplexer.

Regenerator :

Pada sistem transmisi digital, penguatan sinyal dilakukan menggunakan perangkat yang disebut *regenerator* (digital amplifier). *Regenerator* bisa di sebut repeater, regenerator dapat mengalir untuk memperluas jangkauan dari sistem serat optik. Suatu *regenerator* terdiri dari *equalizing amplifier*, yang mengkompensasi distorsi dan mem-filter *noise*, serta sebuah komparator. Sebuah regenator juga mengandung rangkaian *timing* yang berfungsi untuk membangkitkan sinyal clock berdasarkan sinyal input yang diterima. Sinyal hasil regenerasi akan bebas dari noise dan siap ditransmisikan kembali.



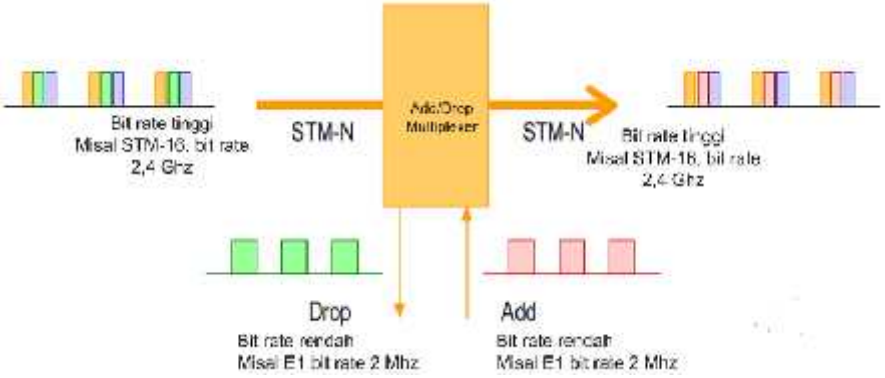
Gambar 4.5 Prinsip Kerja Terminal Multiplexer



Gambar 4.6 Prinsip Kerja Regenerator

Add/Drop Multiplexer (ADM)

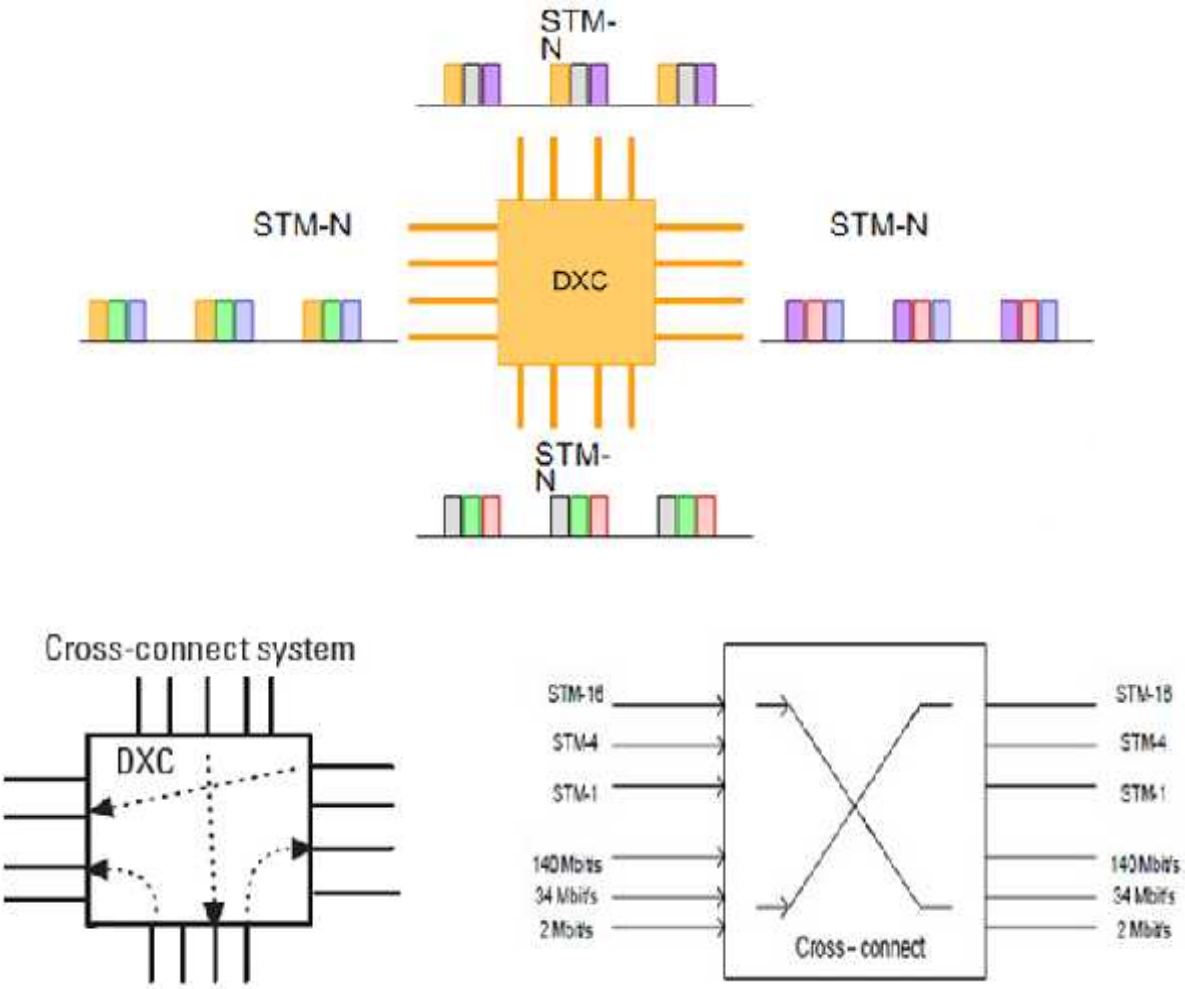
Add/drop multiplexers atau insert and drop digunakan untuk mengambil (drop) beberapa kanal dari aliran data kecepatan tinggi atau untuk menyisipkan (add) beberapa kanal ke dalam aliran data berkecepatan tinggi.



Gambar 4.7 Prinsip Kerja Add/Drop Multiplexer

Digital Cross-Connect

Digital cross-connect (DXC) merupakan node jaringan yang mampu menyusun ulang kanal-kanal yang ada di dalam suatu aliran. DXC memungkinkan konfigurasi terhadap jaringan dilakukan secara flexible. Fungsi dasar DXC adalah sama dengan sentral. DXC mampu men-switch pada orde tinggi (tidak hanya orde 64 Kbps seperti pada sentral biasa). DXC bisa jadi mengandung fungsi *redundancy* yang dapat secara otomatis mem-bypass bagian link transmisi yang rusak. SDH dan SONET sering menggunakan topologi ring untuk mendapatkan keandalan (reliability) yang lebih tinggi.

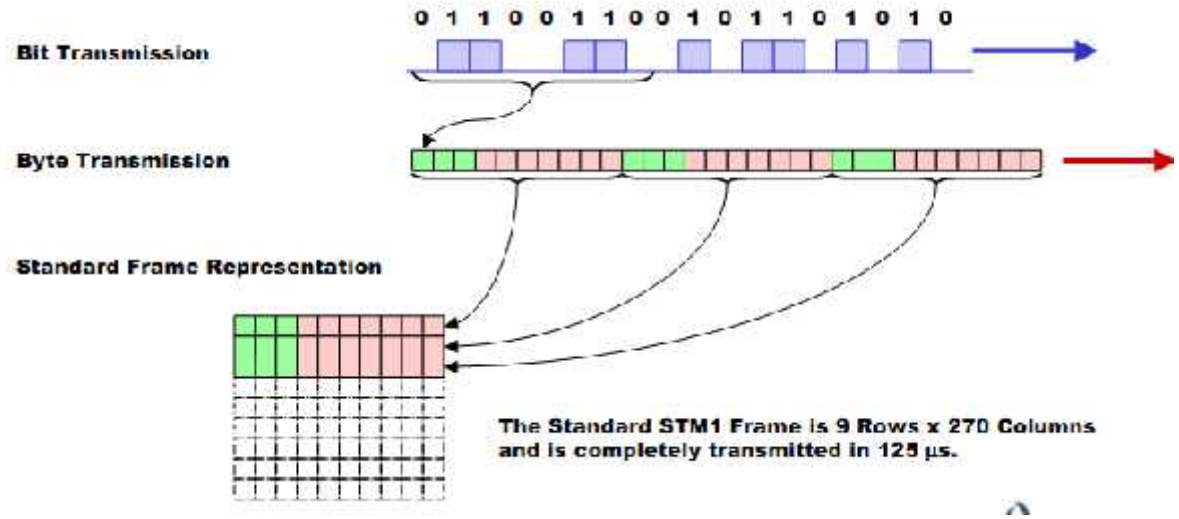


Gambar 4.8 Prinsip Kerja Cross-Connect

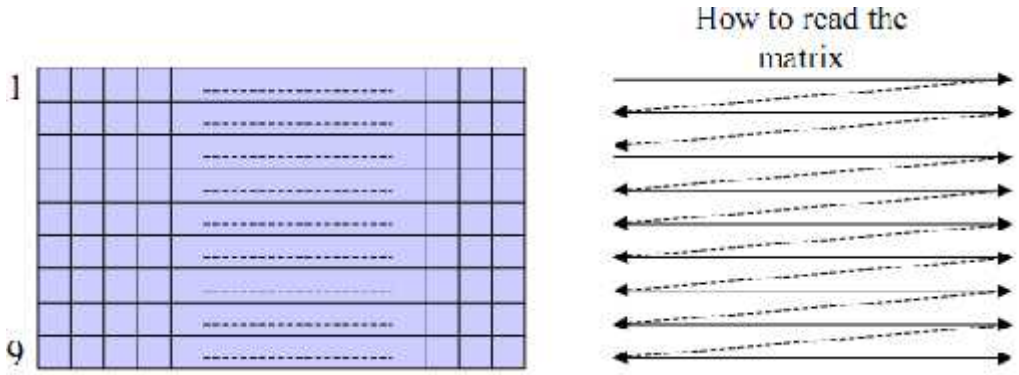
4.9 Susunan Frame STM-N

Frame standar untuk SDH diperlihatkan seperti gambar 4.9 berikut, frame standar untuk SDH direpresentasikan dengan matrik 9 baris seperti terlihat pada gambar 4.9, semua

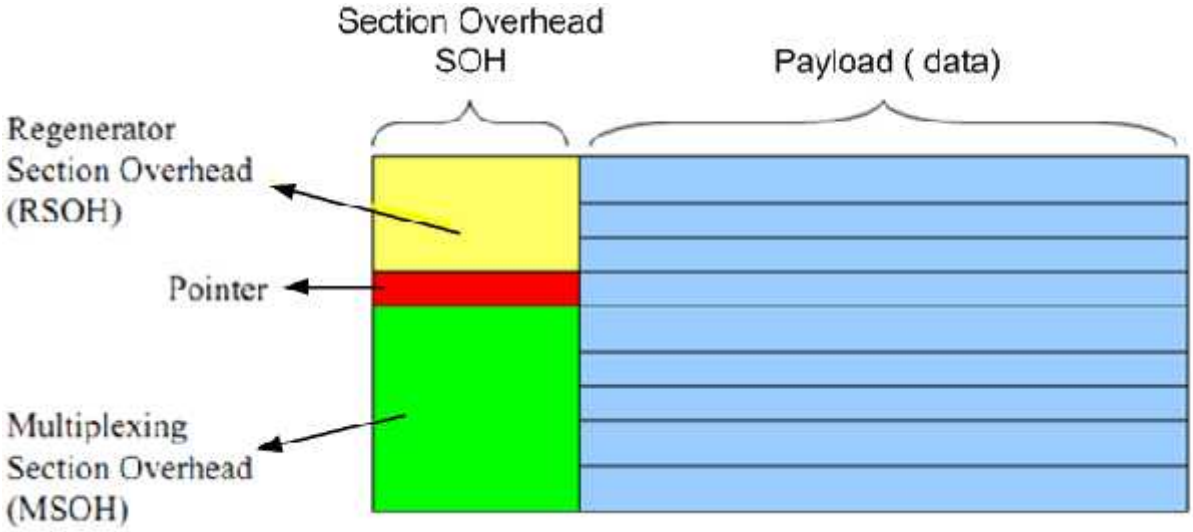
susunan frame SDH memiliki struktur/susunan yang sama seperti ditunjukan pada gambar 4.10.



Gambar 4.9 Frame Standar SDH



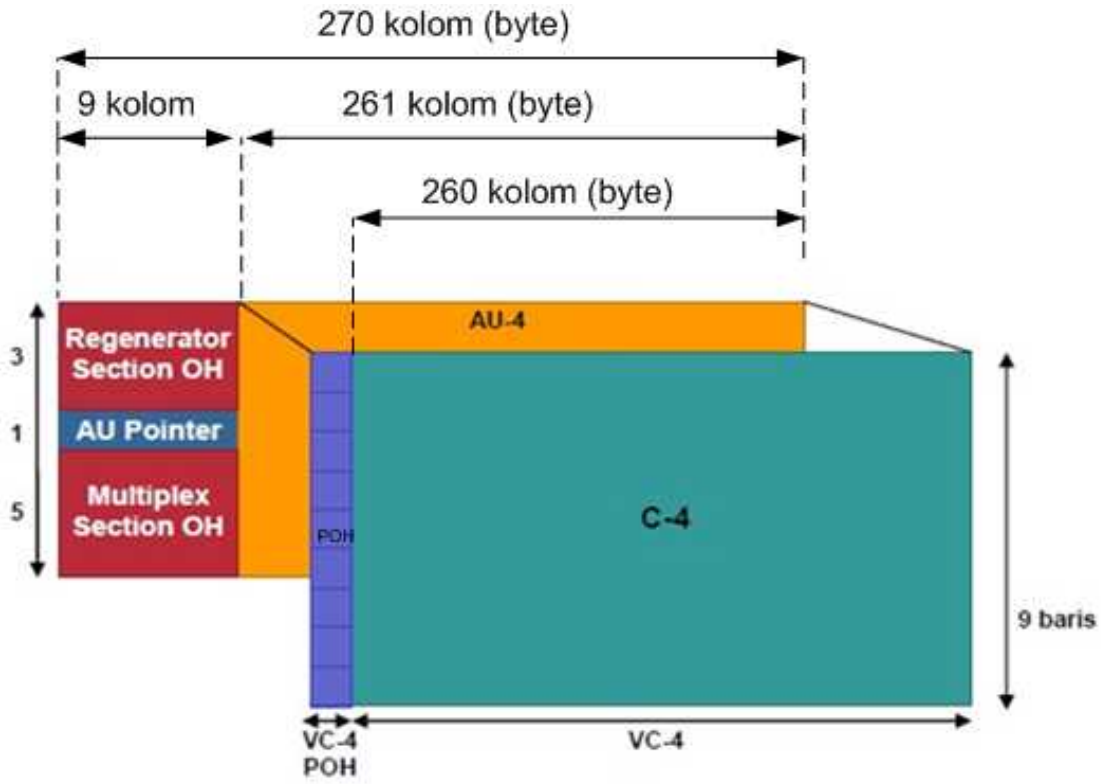
Gambar 4.10 Matrik untuk Frame Standar SDH



Gambar 4.11 Struktur Frame Standar SDH

Susunan Frame untuk STM-1 terlihat seperti gambar 4.12, dari gambar dapat dijelaskan sebagai berikut :

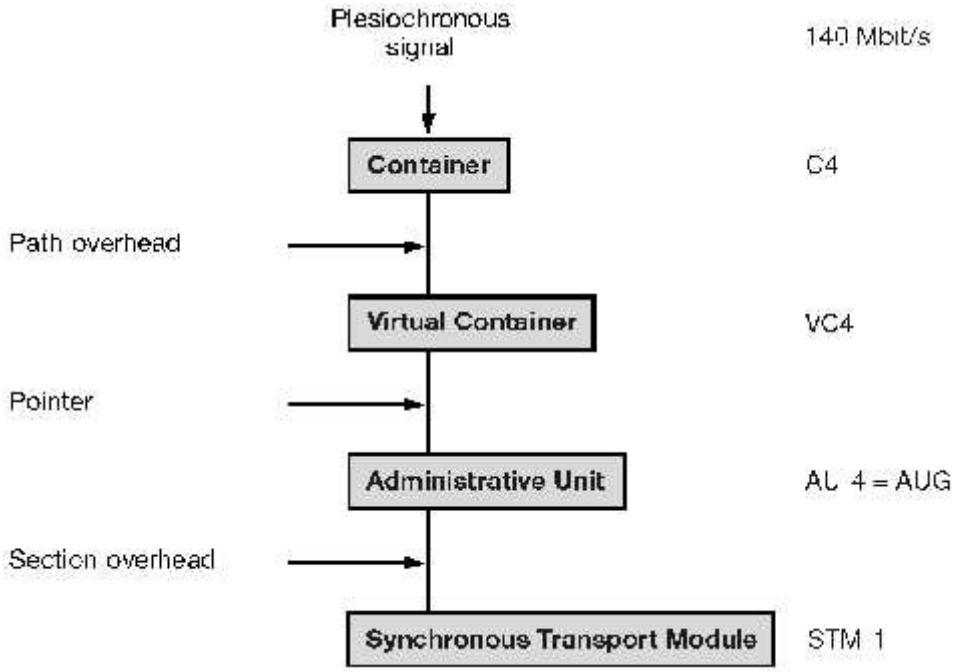
- Satu frame memiliki waktu 125µS atau dalam 1 detik terjadi 8000 frame
- Format frame berbentuk segi empat dengan 270 kolom X 9 kolom, dengan 1 kolom 1 baris terdapat 1 byte (8bit).
- Pentransmsian dilakukan byte demi byte mulai dari kiri atas sampai kanan bawah.
- Satu frame berisi 9 X 270 X 1byte=2430, sehingga kecepatannya= 2430 X 8bit X 8000= 155.52Mbps.



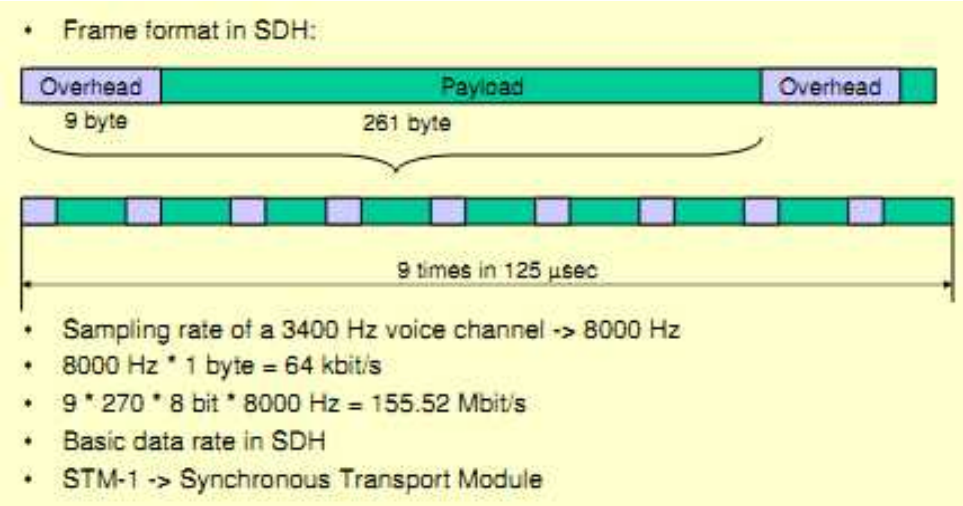
Gambar 4.12 Struktur Frame STM-1

- Regenerator Section Overhead (RSOH) berfungsi untuk pengendalian pengiriman informasi dari satu *node* ke *node* berikutnya dalam jaringan SDH. Semua elemen jaringan SDH berakhir pada RSOH.
- Multiplex Section Overhead (MSOH) mengontrol setiap *section* antara *node* elemen jaringan SDH kecuali *regenerator* dan mengendalikan perantaraan transmisi antara dua elemen *multiplekser* yang berdekatan atau sejajar.
- Administrasi Unit (AU) pointer berfungsi untuk mengatur pemetaan (*mapping*) *container* yang berisi informasi (*payload*) ke dalam frame STM-N.

Gambar 4.12 menunjukan sebuah diagram proses pembentukan STM-1 yang terbentuk dari sinyal plesiochronous (PDH) 140 Mbps. Satu Frame STM-1 waktu transmisi yang diperlukan sebesar 125 μS, seperti ditunjukan pada gambar 4.13.



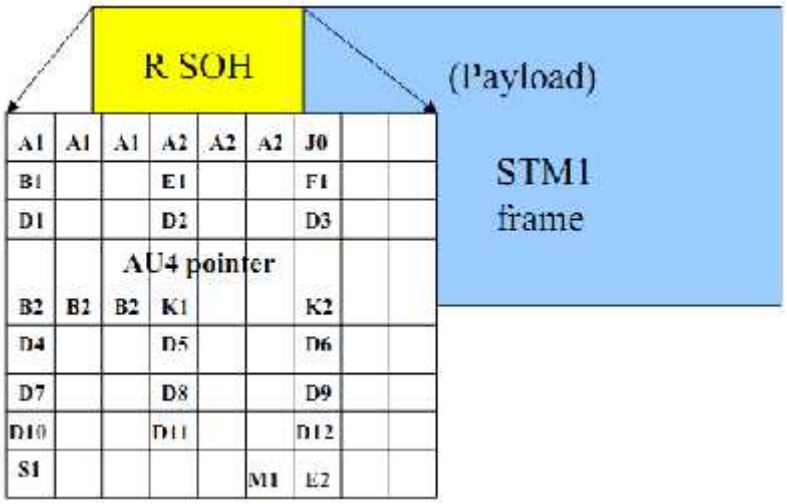
Gambar 4.13 Diaram Pembentukan STM-1



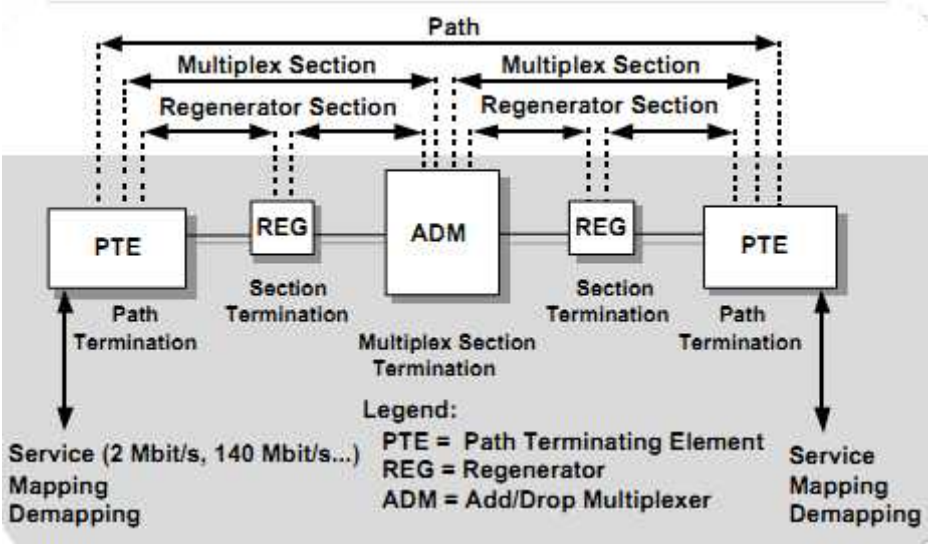
Gambar 4.14 Diaram Waktu Pengiriman Satu Frame STM-1

4.9.1 Transport Overhead

Seperti ditunjukan pada gambar 4.12, Section Overhead, dianalogikan dengan pemeliharaan jaringan dan kemampuan manajemen yang dibawa oleh frame SDH, dikenal sebagai Section Overhead atau SOH. Section Overhead (SOH) menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk mendukung dan mempertahankan transportasi lalu lintas pelanggan yang aman di seluruh jaringan. SOH dibagi menjadi Multiplexer Section Overhead (MSOH) dan Regenerator Section Overhead (RSOH). Matrik untuk transport overhead ini terdiri atas 9 baris dan 9 kolom, 3 baris diperuntukan bagi RSOH, 1 baris diperuntukan bagi AU Pointer dan 5 baris sisanya diperuntukan bagi MSOH, seperti diperlihatkan pada gambar 4.15.



Gambar 4.15 Transport Overhead



Gambar 4 16 Layer Jaringan SDH

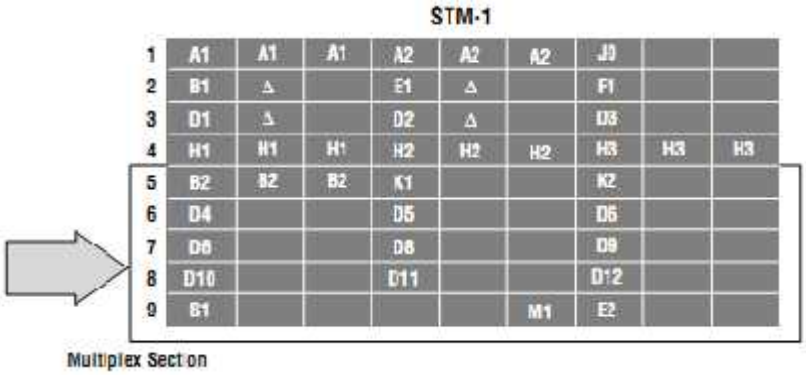
Regenerator Section Overhead (RSOH) berisikan hanya informasi yang diperlukan untuk elemen-elemen yang ditempatkan pada kedua ujung sebuah section, yang mungkin dapat berupa dua buah generator, sepasang peralatan *line terminating* dan sebuah regenerator, atau hanya sepasang peralatan *line terminating* saja, seperti terlihat pada gambar 4.16 Regenerator Section Overhead ditunjukan pada baris pertama hinnga baris ke 3 pada kolom 1 hingga kolom 9 pada susunan frame STM-1 seperti terlihat pada gambar 4.17



Gambar 4.17 Regenerator Section Overhead

Keterangan :

- A1 and A2 : frame alignment word/byte
- B1 : Regenerator setion error monitoring
- J0 : STM1 identifier (16 bytes word)
- E1 : Service channel (transport a 64 Kbit/s channel)
- F1 : user channel. May be used for network exploitation
- D1-D3 : Data communication Channel at 192 Kbit/s.



Gambar 4.18 Multiplex Section Overhead

Keterangan :

- B2 : Multiplexing section error monitoring
- K1 and K2 : Automatic protection switching signalling
- D4-D12 : Data communication Channel at 576 Kbit/s.
- S1 : bytes of synchronization status
- M1 : Binary code for number of errored blocks
- E2 : service channel at 64 Kbit/s

Tabel 4.4 : Regenerator Section Overhead.

Byte	Name	Description
A1-A2	Framing Bytes	Provide framing alignment for STM-N signals. For an STM-1, the pattern is A1A1A1A2A2A2, where A1 is 11110110 and A2 is 00101000.
C1	Section Trace	Provides an indication of path connectivity by repeating either a single or 16 byte fixed length ASCII text string.
B1*	Regenerator Section BIP-8	Provides regenerator section error monitoring using a bit interleaved parity 8 code (BIP-8) using even parity. It is calculated over all bytes of the previous STM-N frame.
E1*	Regenerator Section Orderwire	Provides a 64 kbit/s voice channel for communication between two RSTEs.
F1*	Regenerator Section User Channel	Provides a 64 kbit/s channel reserved for user purposes, for example, to establish a temporary data or voice connection between RSTEs.
D1-D3*	Regenerator Section Data Communication Channel	Provides a 192 kbit/s Data Communication Channel (DCC) between two RSTEs, to allow for message-based administration, monitoring and other communication needs.
		* Only defined for the first STM-1 of an STM-N

Multiplex Section Overhead (MSOH) berisikan informasi yang diperlukan di antara perangkat multiplex section termination pada setiap ujung multiplex section (yaitu antara jajaran elemen-elemen jaringan termasuk regenerator), seperti diperlihatkan pada gambar 4.15. Multiplex Section Overhead ditunjukan pada baris ke 5 hingga baris ke 9 dari kolom ke 1 hingga kolom ke 9 pada frame STM-1 seperti ditunjukan pada gambar 4.17, sedangkan tabel 4.5 merupakan tabel Multiplex Section Overhead Byte by byte.

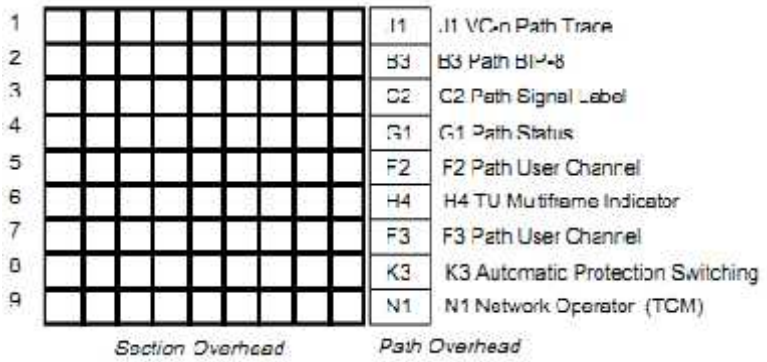
Tabel 4.5 : Multiplex Section Overhead dan AU Pointer

Byte	Name	Description
H1-H2	Pointer	Provides a byte offset value to indicate where the path overhead begins within each VC-4. It is defined for all STM-1s within an STM-N.
Y	Filling Bytes	These bytes are not currently used. They are fixed to the value 1001SS11, where S bits are unspecified. They are defined for all STM-1s within an STM-N.

Tabel 4.5 : Multiplex Section Overhead dan AU Pointer (Lanjutan)

Byte	Name	Description
I	Filling Bytes	These bytes are not currently used. They are fixed to the value 11111111. They are defined for all STM-1s within an STM-N.
H3	Pointer Action	Three extra bytes are provided for negative byte justification needed to perform a pointer decrement without losing any data. They are defined for all STM-1s within an STM-N.
B2	Multiplexer Section BIP-24xN	Provides multiplexer section error monitoring using a bit interleaved parity 24xN code (BIP-24xN) using even parity. It is calculated over all bytes of the multiplexer section overhead and VC-4, excluding the regenerator section overhead of the previous STM-1 frame.
K1-K2*	APS Bytes	Provide Automatic Protection Switching signaling between two MSTEs. Bits 6, 7 and 8 of K2 are used to signal Multiplexer Section Remote Defect Indication (MS RDI, 110), an alarm similar to PDH remote alarms.
D4-D12*	Multiplexer Section Data Communication Channel	Provides a 576 kbit/s Data Communication Channel (DCC) between two MSTEs, to allow for message-based administration, monitoring and other communication needs.
S1	Synchronization Status Bytes/Growth	Bits 5-8 of these bytes are used to specify the level of synchronization of the signal in which they are placed. Bits 1-4 are growth bits.
M1	Multiplexer Section FEBE/Growth	These bytes are used to implement Multiplexer Section Far End Block Error (MS-FEBE), a count of the number of BIP-24xN errors. This is valid only for levels 1 and 4. Additional bits are reserved for growth.
E2*	Multiplexer Section Orderwire	Provides a 64 kbit/s voice channel for communication between two MSTEs.
		* Only defined for the first STM-1 of an STM-N

Path Overhead berhubungan langsung dengan kapasitas area payload, mereka bergabung bersama membentuk apa yang kita ketahui sebagai Virtual Container.



Gambar 4.19 Path Overhead (POH)

Tabel 4.6 : Path Overhead

Byte	Name	Description
J1	VC-4, VC-3 Path Trace	Provides an indication of path connectivity by repeating either a 16 or 64 byte fixed length ASCII text string which is inserted when the payload is mapped. Installation crews can modify the string to indicate the tributary source.
B3	VC-4, VC-3 Path BIP-8	Provides VC-4, VC-3 path error monitoring using a BIP-8 with even parity. It is calculated over all bytes of the previous VC-4/ VC-3.
C2	VC-4/VC-3 Signal Label	Provides information about the content of the VC-4/VC-3, which could contain no valid signal, an 140 Mbit/s PDH signal, 34 Mbit/s signals, 2 Mbit/s signals, ATM cells, Distributed Queue Dual Bus (DQDB) signals, or even FDDI signals.
G1	VC-4/VC-3 Path Status	Provides a method for communicating the far-end path status back to the originating equipment. Both VC-4/VC-3 FEBE and RDI are implemented here.
F2	VC-4/VC-3 Path User Channel	Provides a 64 kbit/s channel reserved for user purposes, for example, to establish a temporary data or voice connection between VC-4/VC-3 PTEs.
H4	Multiframe Indicator	Provides a multiframe phase indication of a Tributary Unit (TU) payload whenever transporting 1.544 Mbit/s or 2 Mbit/s signals.
Z3-Z5	Growth Bytes	These three bytes are reserved for future needs. For example, Z5 is allocated for specific management purposes, such as Tandem Connection Maintenance (TCM).
V5	VC-12 Path Overhead	Provides a method for communicating the far-end path status back to the originating equipment. A BIP-2 code is implemented to monitor for errors. VC-12 FEBE and VC-12 RDI, are implemented here. A bit is also dedicated to indicate failures.
J2	VC-12 Path Trace	Provides an indication of path connectivity by repeating a 16-byte fixed length ASCII text string which is inserted when the payload is mapped. Installation crews can modify the string to indicate the tributary source.
Z6-Z7	Growth Bytes	These two bytes are reserved for future needs. In particular, Z6 is allocated for specific management purposes, such as Tandem Connection Maintenance (TCM).

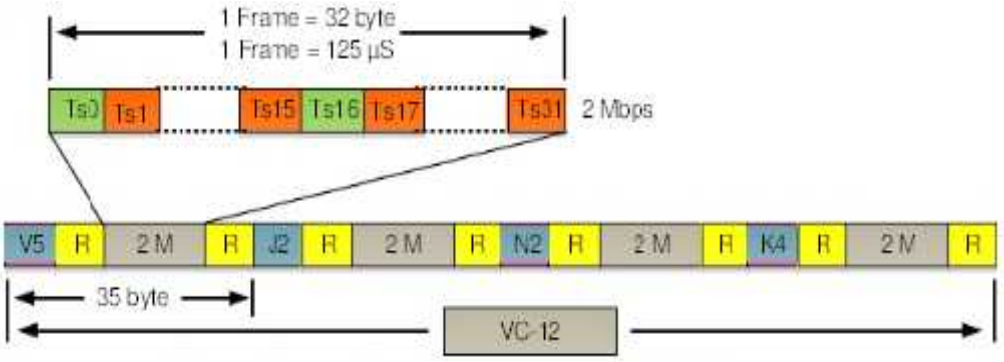
4.9.2 Proses Pembentukan STM-N

Proses-proses pembentukan STM-1 adalah :

1. Maping
2. Aligning
3. Multiplexing
4. Pointer processing

Mapping,

Mapping adalah proses pemetaan sinyal-sinyal PDH yang akan dibawa melalui jaringan SDH. Pertama sinyal–sinyal PDH di masukkan kedalam container tertentu (Cn) sesuai dengan laju bit masing-masing. Kemudian C-n ditambahkan POH (Path Over head) untuk membentuk Virtual Container (VC-n). Contoh pada gambar 4.20 merupakan proses mapping plesiocronous 2 Mbps ke VC-12. Sebelum mapping diperlukan justifikasi Positif, justifikasi Zero atau justifikasi Negatif.



Gambar 4.20 Proses Mapping Sinyal 2 Mbps

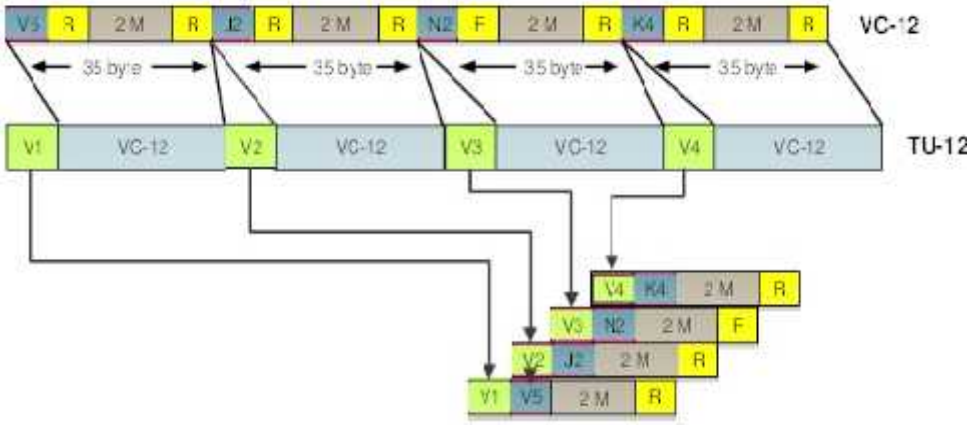
Keterangan :

- TS= Time Slot
- R= Stuffing byte yang di tambahkan agar frame memenuh standar vc-12 maka ditambahkan 2R.
- V5,J2,N2,K4= LPOH
- V5 =Error chacking, Signal Label, Path Status
- J2 = Path Trace
- N2 = Network Operator Byte
- K4 =Automatic Protection Switch (b1 s/d b4)
- K4 = Enhanced Remote Defect Indication (RDI) pada (b5 s/d b7

Aligning,

Aligning adalah proses penyesuaian sebuah Virtual Container (VC) ke dalam sebuah Tributary Unit (TU) atau Administrative Unit (AU) berikut dengan informasi selisih/perbedaan clock antara VC dengan TU atau AU, VC disesuaikan pada satuan dasar yang berukuran 1 atau 3 byte dan status dari penyesuaian ditunjukan oleh TU atau AU

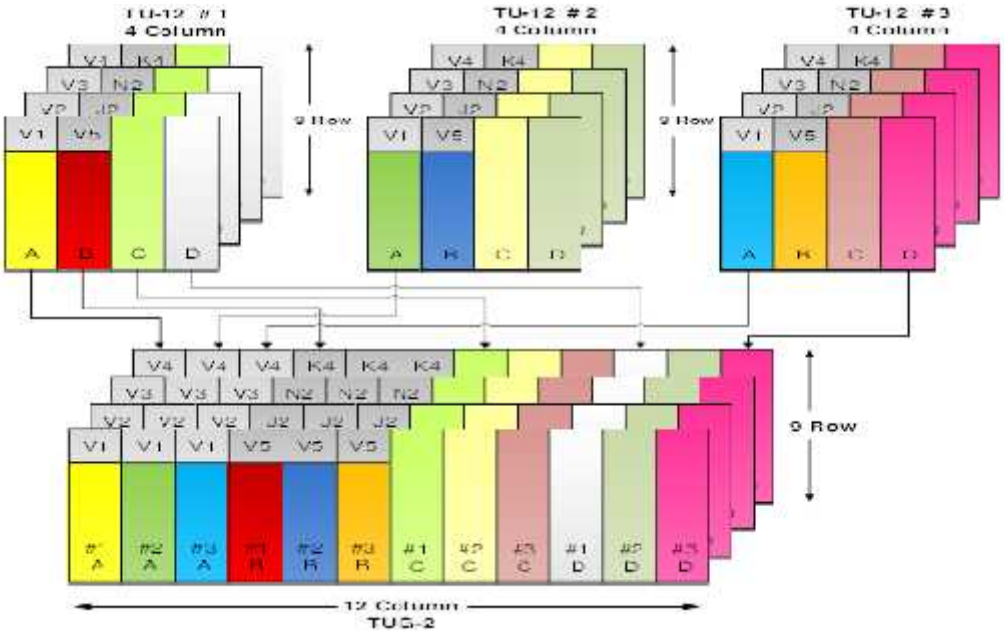
pointer. Contoh proses aligning dari VC kedalam TU seperti ditunjukan pada gambar 4.21. V1, V2, V3, V4 berfungsi sebagai TU pointer



Gambar 4.21 Proses Aligning VC-12 ke TU-12

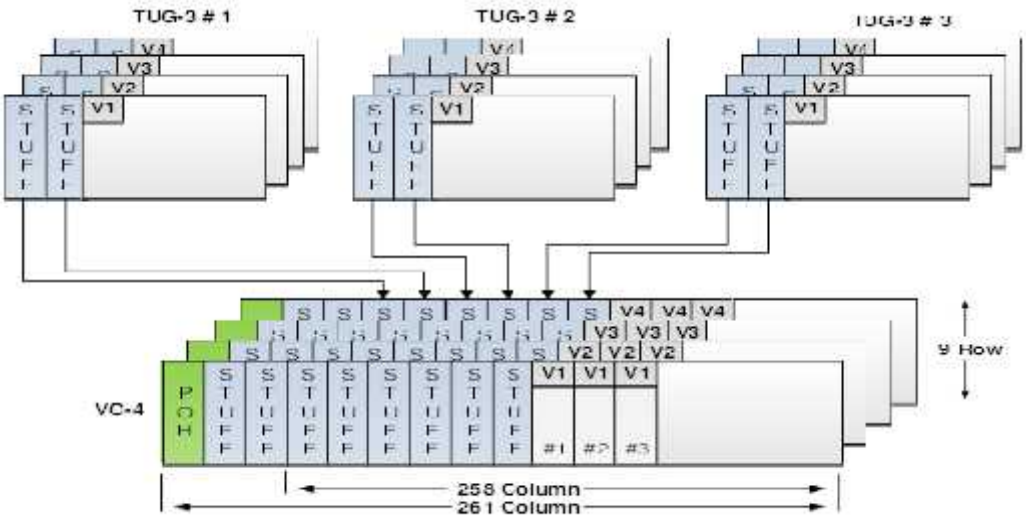
Multiplexing,

Multiplexing (dalam arti sempit), adalah penggandaan sinyal dari lapis (layer) path lower order disesuaikan ke dalam signal layer path higher order atau beberapa signal layer path higher order, Misalnya, multipleksing dari beberapa TU menjadi sebuah TUG dan beberapa TUG menjadi sebuah VC high order juga beberapa AU menjadi sebuah AUG dann buah AUG menjadi sebuah STM-N. Misalnya. multipleksing dari beberapa TU menjadi sebuah TUG dan beberapa TUG menjadi sebuah VC high order juga beberapa AU menjadi sebuah AUG dan n buah AUG menjadi sebuah STM-n.



Gambar 4.22 Multiplexing (TU-12 ke TUG-2)

Multiplexing TU-12 ke TUG-2 tanpa ada tambahan byte. TU-12 terdiri dari 36 byte yaitu 4kolom x 9 baris dimultiplex 3 kali menghasilkan TUG-2 sebesar 12 kolom x 9 baris = 108byte, hal ini sama dengan 36 x 3 = 108 byte.Selanjutnya TUG-2 dimultiplex sebanyak 7 kali untuk membentuk TUG-3. Sedikit berbedadengan proses pembentukan TUG-2, maka pada pembentukan TUG-3 ini, disamping multiplexing juga dilakukan penambahan byte (Stuffing Byte) sebanyak 18 byte, hal ini karena jika jumlah byte TUG-2 dikalikan 7 belum memenuhi Ukuran TUG-3 sebesar 108 byte dikalikan 7 (108 x 7 = 756 byte), sedang ukuran TUG-3 adalah 86 x 9 =774 byte, sehingga masih kurang 774– 756 =18 byte.



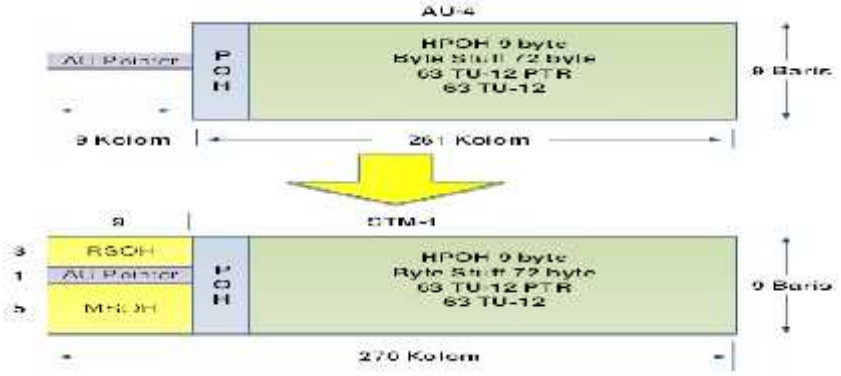
Gambar 4.23 Multiplexing (TUG-2 ke TUG-3)

Bila diuraikan proses yang terjadi:

- Maping sinyal 2Mbps ke VC-12 dengan penambahn stuffing bit dan LPOH
- Aligning dari VC-12 ke TU-12 dengan penambahan TU pointer
- Multiplexing 3 TU-12 ke TUG-2(tanpa penambahan stufing byte) menghasilkan 108 byte.
- Multiplexing 7 TUG-2 ke TUG-3(ditambah 18 stufing byte untuk memenuhi besar TUG-3 sebesar 756 byte)
- Multiplexing 3 TUG-3 ke VC-4 dengan penambahan stuuf byte sebanyak 18 byte dan POH sebanyak 9 byte menjadi 2349 byte.
- Terjadi proses aligning VC-4 menjadi AU-4 (terjadi peenambahan AU pointer sebanyak 9byte). Sehingga jumlah byte menjadi 261 X 9 baris vrtual container + 1 baris X 9 kolom AU pointer=2358 byte.

- Selanjutnya AU-4 di multiplex menjadi AUG-4(tanpa penambahan byte apapun), sehingga jumlah Bytenya masih sama.

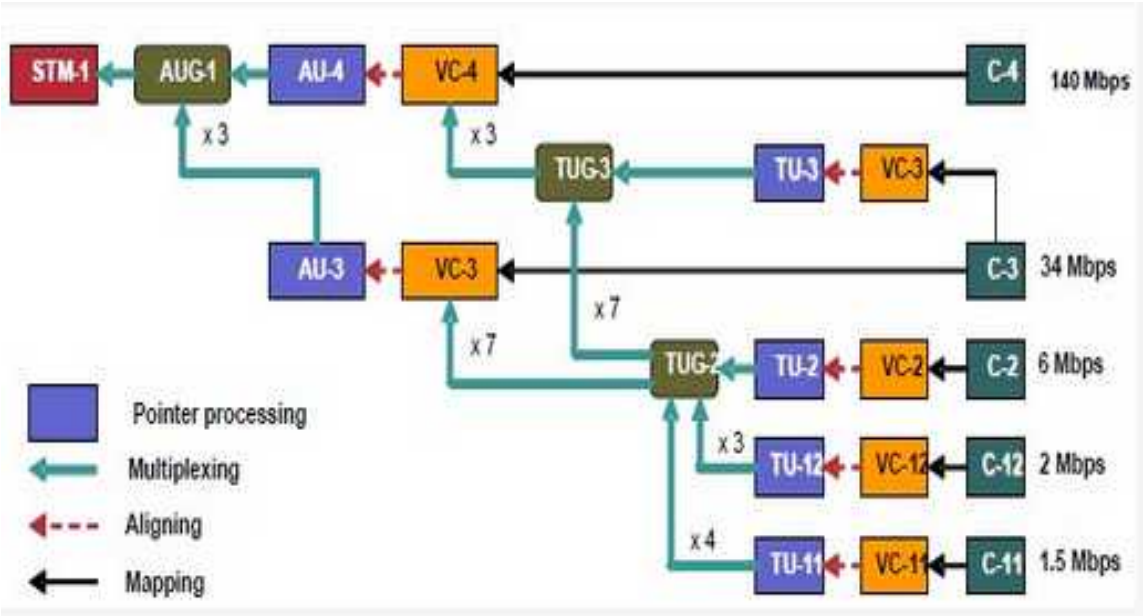
Penambahan Section Over Head,yaitu sebaanyak 27 byte RSOH dan 45 byte MPOH sehingga menjadi STM-1. Gambar berikut 4.24 berikut merupakan suatu ilustrasi cara penambahan tersebut, sehingga teciptalah sebuah frame dengan jumlahbyte sebanyak 270 kolom X 9 baris =2430 byte



Gambar 4.24 Struktur STM-1

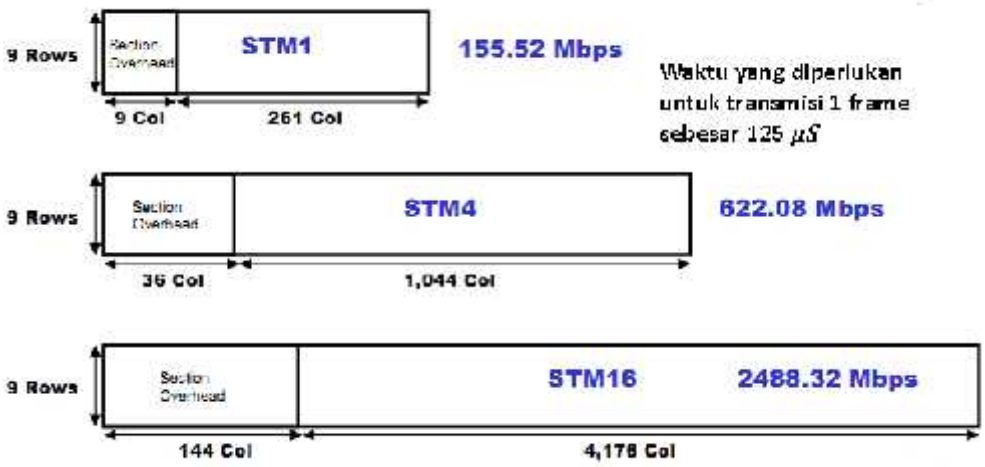
Pointer Processing

Dilakukan jika terjadi frame *offset* karena perbedaan frekuensi clock antara suatu VC dengan TU atau AU. Pemrosesan pointer meliputi; penunjukan posisi awal (dan informasi perubahannya) dari VC pada ruang payload TU atau AU, dan informasi dari justifikasinya (P/Z/N). Gambar 4.25 berikut memperlihatkan sebuah hierarhi pemultiplek sistem SDH dengan ditunjukan dimana proses mapping, aligning, dan multipleksing dilakukan.

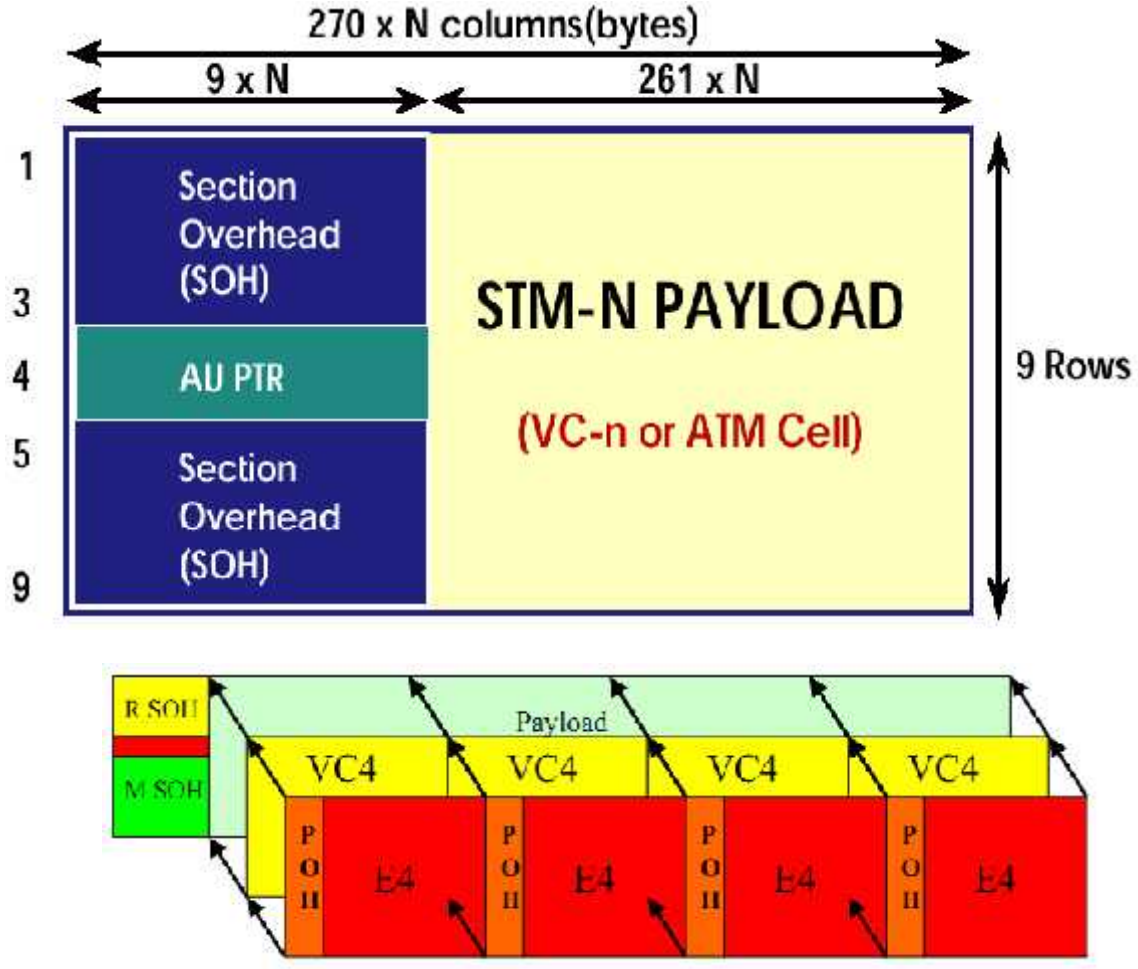


Gambar 4.25 Hierarhi SDH

Untuk susunan frame STM-N, misalnya STM-4, merupakan gabungan dari 4 STM-1. Untuk STM-16, tersusun atas 4 STM-4. STM-64 tersusun atas 4 STM 16, dan seterusnya, seperti ditunjukan pada gambar 4.26 berikut.



Gambar 4.26 Susunan-susunan Frame STM-N



Gambar 4.27 Susunan-susunan Frame STM-4